人机交互实验 · 六 / 七

空气慧行
关系模型与用户体验

Flow Model · HMW · Persona · Storyboard

项目	AirAware · 高温与空气污染下的健康出行
成员	王誉达
实验六	人物关系流程模型、8 个 HMW 问题
实验七	2 个主要用户画像、2 个六格图文故事板
项目网站	https://wang0-sudo.github.io/human-computerinteraction/

研究与任务范围

依据实验四归档的 U01–U04 学生访谈回答及实验五分析整理。访谈材料用于提炼需求；画像为综合人物原型；故事板展示待验证的拟议服务情境。

前期材料包括四位学生的访谈回答及 12 份问卷。U01 为步行与地铁通勤学生，U02 有户外配送兼职，U03 兼有校外实习，U04 有特殊健康与休息支持需求。本报告采用两类主要学生情境进行设计探索。

> 材料中的经历用于理解问题；综合画像中的姓名、年龄及概括语为设计设定。故事中的改进为预期价值，不作为已经完成的效果验证。

实验六 · 1. 关系流程模型

现状模型以学生为中心，描述人与人之间的安排、求助、解释和协商。天气、地图、公交应用是辅助工具。图中关系汇总不同学生的情境，不表示每位学生都有全部联系。

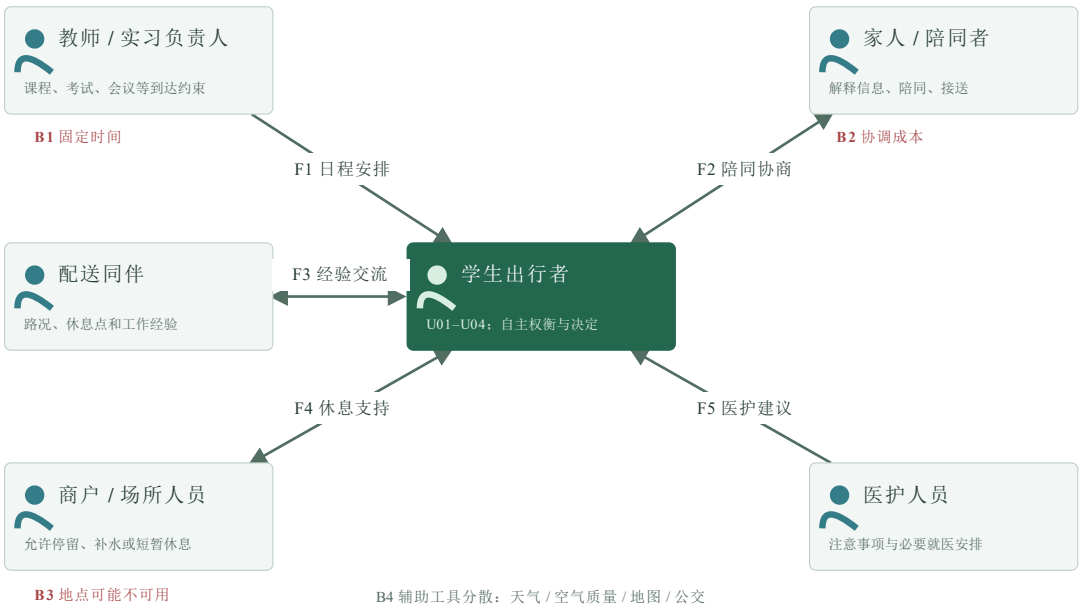


图 1 · 现状模型。箭头表示方向，双箭头表示协商或交换；B 表示断点。

实验六 · 1. 关系、证据与断点

关系	交换与依据	断点 / 启示
F1 教师 / 实习负责人与学生	课程、考试、会议安排；学生据此安排到达 U01 Q2、Q14；U03 Q2、Q14	B1 固定时间压缩改期空间 比较时间与费用，不能承诺改变学校或单位规则
F2 学生与家人 / 陪同者	出发计划、陪同或接送请求；协商可提供的支持 U04 Q2、Q4、Q11、Q14	B2 临时改变需重新协调，家人并非随时可用 由本人主动分享计划，不默认持续追踪
F3 学生与配送同伴	交换路况、休息点与户外工作经验 U02 Q12	经验信息分散，时效与适用性需核实 标注来源与更新时间
F4 学生与商户 / 场所人员	询问停留、补水条件；现场允许短暂休息 U02 Q5、Q11、Q15；U04 Q7	B3 场所可能关闭、不允许停留或无座椅 设施需核实，允许反馈不可用
F5 医护人员与学生	健康注意事项；预约影响必要出行安排 U04 Q1、Q7、Q9	通用建议需结合实际行程和身体状态 应用不代替专业诊断

B4 信息拼接：学生使用天气、官方空气质量、地图及公交应用，自行组合风险、路线和等待信息（U01 Q12；U03 Q12）。

> 拟议支持：AirAware 在出发前和途中呈现来源、更新时间、行程比较与已核实的休息地点，并允许主动分享简明计划。它辅助学生与他人协商，不替代教师、医护与现场人员。

实验六 · **2. HMW** 设计问题

HMW（How Might We，我们如何……）把研究发现转化为开放的设计探索问题。以下 8 个问题超过作业要求的至少 6 个，覆盖不同约束和利益相关者。

01 固定日程

我们如何帮助必须准时上课或实习的学生，在可接受的时间和费用内减少户外停留？

不能随意改期，绕行与打车都有代价。

依据：U01 Q2、Q13、Q14；U03 Q13、Q14

02 理解行程

我们如何帮助学生理解这次出行的环境信息与户外等待，从而比较不同选择？

区域风险数字难以直接解释具体行程。

依据：U01 Q8、Q12；U03 Q8、Q15

03 最少披露

我们如何在尽量少收集位置和健康信息的情况下，仍让建议贴合学生的实际需求？

个性化不应依赖强制披露诊断和历史位置。

依据：U01 Q10；U03 Q10、Q15；U04 Q10、Q15

04 可访问性

我们如何让需要休息、较大字号或语音支持的学生，容易理解信息并找到合适的等候地点？

久站、无座和复杂界面会共同增加负担。

依据：U04 Q5、Q8、Q10、Q12、Q15

实验六 · 2. HMW 设计问题（续）

HMW（How Might We，我们如何……）把研究发现转化为开放的设计探索问题。以下 8 个问题超过作业要求的至少 6 个，覆盖不同约束和利益相关者。

05 户外兼职

我们如何帮助有户外兼职的学生，在订单与收入约束下争取可执行的休息机会？

障碍来自工作规则，不能只重复提醒休息。

依据：U02 Q8、Q11、Q13、Q14

06 可信信息

我们如何让学生判断建议是否及时可靠，并在信息不完整时仍能有依据地选择？

关心来源、解释和现场适用性。

依据：U01 Q15；U02 Q15；U03 Q15

07 自主协作

我们如何减少学生与家人协调陪同或改计划的负担，同时让学生掌握分享范围和决定权？

必要出行需要支持，临时协调有成本。

依据：U04 Q4、Q11、Q14、Q15

08 途中变化

我们如何在公交晚点、施工或身体不适时，帮助学生及时找到可行的下一步？

原计划可能失效，需要低负担的应对选择。

依据：U02 Q1、Q14；U03 Q1、Q5；U04 Q7

实验七 · **3.1** 用户画像：林然



P1 · 固定日程的学生通勤者

林然

学生 · 步行 / 地铁 / 公交

> 我必须准时到，但想知道是否有少等、少晒且负担得起的选择。
>
> 需求概括，非逐字引语

固定课程和考试是硬约束。主要依赖步行和公共交通，费用有限，愿意提前查天气，却需要在多个应用间拼接环境信息、路线和到站时间。

目标

- 按固定时间到达课堂或实习地点
- 控制费用，减少不必要的户外等待
- 理解建议理由后自己决定是否调整

困难

- 绕行可能迟到，不能每天打车
- 天气数字不解释站口和路口的等待
- 晚点使提前出门仍可能长时间暴露

现有行为

- 出发前看天气、地图与公交信息
- 带水，尽量走有树荫的路段
- 重要考试或会议优先保证准时

设计需求

- 比较预计到达时间、费用与户外停留
- 显示来源、更新时间和不确定性
- 可调整提醒时间，支持手动选区域

可访问性与隐私

清晰文字和振动提示；风险不只用颜色区分。手动输入区域和目的地，不定位也可查询。

后续验证目标

在限定到达时间和预算的任务中，能够解释两种方案的取舍并自主选择；效果待原型测试。

设计设定：设定年龄 21 岁，本科生；姓名、年龄和人物形象为设计设定。

依据：主要依据 U01 Q2、Q8、Q10、Q13–Q15；结合 U03 Q1、Q5、Q8、Q12 的等待与信息整合需求。

实验七 · **3.2** 用户画像：周宁



P2 · 需要休息支持的必要出行者

周宁

学生 · 步行 / 公交 · 有特殊健康需求

> 必要的行程不能总取消，我想看懂提示，也知道哪里可以坐着等。
>
> 需求概括，非逐字引语

需要完成复诊等必要行程，会考虑身体状态、座位和换乘便利程度。家人能提供帮助但不总有空，希望自己理解建议并掌握行程。

目标

- 在身体可承受的条件下完成必要出行
- 减少无座久站，提前了解休息条件
- 自主操作，按需请求家人陪同

困难

- 无座椅、遮阴的站台很难久等
- 小字号、颜色或数字提示不易理解
- 打车费用与临时联系家人构成负担

现有行为

- 避开中午，提前安排出发
- 参考天气、家人解释与医护建议
- 需要时寻找室内地点或请求陪同

设计需求

- 大字、简明文字、可开关语音
- 座椅、遮阴等设施与核实时间
- 主动分享、撤回授权和删除记录

可访问性与隐私

核心流程可放大、可朗读、可用键盘操作；语音和分享均由本人选择。不要求疾病名称。

后续验证目标

在公交晚点任务中，能自主理解提示并找到一个经过核实的休息点，理解其限制；效果待测试。

设计设定：设定年龄 22 岁，在校学生；不设定具体诊断、性别或障碍类别。

依据：依据 U04 Q1–Q5、Q8、Q10–Q15；反映该情境，不代表所有有健康需求的学生。

实验七 · **4.1** 故事板一：林然的考试日通勤

P1 · 目标：不迟到、不显著增加费用，减少户外久等

依据：U01 Q2、Q8、Q11、Q14、Q15；U03 Q1、Q5、Q8。对应 HMW 01、02、06、08。

按 01→02→03→04→05→06 阅读。场景为拟议服务情境，结果待原型测试。



01 · 必须准时

现场：考试日早上，林然不能取消行程，窗外已很热。

行动：核对考试时间、路线和预算。

情绪：担心迟到和身体不适

变化：明确不可改变的条件



02 · 信息分散

现场：天气、地图与公交信息各在一处，风险颜色难以下决定。

行动：尝试拼接路线、环境和等待信息。

情绪：犹豫，缺少依据

变化：发现信息拼接断点 B4



03 · 比较取舍

现场：拟议 AirAware 展示预计到达、费用、等待与来源时间。

行动：比较原方案和更早出发、少等候的方案。

情绪：开始有把握

变化：看清时间与等待的取舍

实验七 · **4.1** 故事板一：林然的考试日通勤（续）

P1 · 目标：不迟到、不显著增加费用，减少户外久等

依据：U01 Q2、Q8、Q11、Q14、Q15；U03 Q1、Q5、Q8。对应 HMW 01、02、06、08。

按 01→02→03→04→05→06 阅读。场景为拟议服务情境，结果待原型测试。



提前出发 · 选择遮阴路段

04 · 自己选择

现场：选择提前出发，沿有遮阴的路步行后换乘地铁。

行动：保存方案，自选一次提醒，带水出门。

情绪：更可控

变化：保留预算和准时目标



05 · 应对变化

现场：等候比预计长；附近有一处已核实的开放停留点。

行动：确认到站信息后移到可停留处；无可靠地点时回看替代方案。

情绪：谨慎，但有下一步

变化：不把未知信息当作保证



预期准时到达 · 仍需实测

06 · 到达与反馈

现场：故事中林然按时到达，愿意反馈实际等待情况。

行动：结束行程，可检查和删除本次记录。

情绪：安心

变化：预期少久等，仍需实测

实验七 · **4.2** 故事板二：周宁的复诊日出行

P2 · 目标：看懂建议，找到休息地点，完成必要行程

依据：U04 Q1、Q4、Q5、Q7、Q8、Q10–Q15。对应 HMW 03、04、07、08。

按 01→02→03→04→05→06 阅读。场景为拟议服务情境，结果待原型测试。



01 · 必要的预约

现场：周宁已有复诊预约，不能简单听从“今天少出门”。

行动：核对预约、步行承受范围和公交安排。

情绪：担忧体力

变化：关注如何出门，而非默认取消



02 · 读懂与听懂

现场：拟议服务用大字和简明文字解释环境信息，可选择朗读。

行动：手动选区域，启用大字和语音，不填写诊断。

情绪：容易理解

变化：无需过度披露也能使用



03 · 确认休息条件

现场：原站台无座；附近室内点显示座椅、开放时间和核实状态。

行动：比较到站时间，选少久站的安排；未知设施显示未知。

情绪：更安心

变化：可休息性成为选择依据

实验七 · **4.2** 故事板二：周宁的复诊日出行（续）

P2 · 目标：看懂建议，找到休息地点，完成必要行程

依据：U04 Q1、Q4、Q5、Q7、Q8、Q10–Q15。对应 HMW 03、04、07、08。

按 01→02→03→04→05→06 阅读。场景为拟议服务情境，结果待原型测试。



04 · 按需邀请家人

现场：周宁希望家人陪她走到站点。

行动：主动分享时间地点摘要；即使不分享，也可继续查询。

情绪：受支持且保持自主

变化：减少协调，不默认追踪



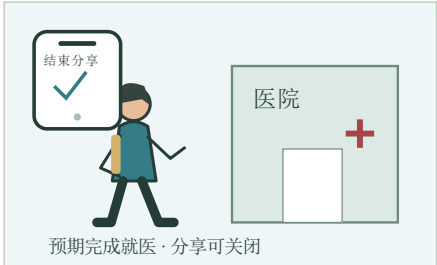
05 · 晚点后休息

现场：公交晚点，周宁感觉疲劳。

行动：先坐下休息；若持续不适，停止行程并联系家人或寻求医疗帮助。

情绪：先照顾身体

变化：不为准时强撑，不由应用诊断



06 · 完成并结束分享

现场：故事中周宁得到协助并到达医院，返程仍可另选。

行动：关闭本次提醒和分享，可删除位置记录。

情绪：自主而安心

变化：预期价值与效果待测试

5. 研究、设计与验证的对应

把前期材料、流程模型、开放问题和情境连接起来，说明设计如何由研究推导，并标明下一步还需验证什么。

发现	访谈依据	关系 / 断点	HMW	人物 / 故事	验证重点
固定日程与费用	U01 Q2、Q13、Q14；U03 Q13、Q14	F1 / B1	01、02	P1 / 故事一	解释两方案的时间与费用取舍
位置、健康信息最少披露	U01 Q10；U03 Q15；U04 Q10、Q15	F2	03、07	P1、P2 / 故事二	不定位、不分享时仍可查询
休息设施与易读支持	U04 Q5、Q8、Q11、Q12	F2、F4 / B2、B3	04、07	P2 / 故事二	自主理解提示并找到休息点
户外兼职的工作限制	U02 Q11、Q13、Q14	F3、F4	05	后续扩展情境	检验兼职时段的休息可行性
信息整合与途中变化	U02 Q15；U03 Q1、Q5、Q12、Q15	F3、F4 / B3、B4	06、08	两个人物 / 两个故事	理解未知、过期信息与下一步

6. 完成情况与后续验证

完成情况

- 实验六第 1 项：提供人物关系模型，标出方向、交换内容及 B1–B4 断点。
- 实验六第 2 项：提出 8 个开放 HMW 问题，并对应访谈题号。
- 实验七第 3 项：建立 P1、P2 两个主要学生利益相关者画像，含目标、行为、困难、可访问性与验证目标。
- 实验七第 4 项：绘制两组各六格故事板，呈现场景、行动、情绪和预期变化。

范围与可行性

两个画像优先覆盖固定通勤和休息支持情境。U02 的户外兼职需求保留于模型及 HMW 05，后续扩展。小规模学生材料及 12 份问卷不能代表全体出行者，也不支持医学效果结论。

原型先用公开区域环境数据、已核实场所和明确标注的时间估计做比较；不承诺精确到每条街的暴露测量。场所状态未知或公交预测不可靠时显示不确定性，并保留人工确认与替代选择。

下一步测试任务

1. 给定到达时间与预算，比较两条方案并解释取舍。
2. 面对晚点与过期地点信息，找出可行的下一步。
3. 放大文字或使用朗读，完成必要出行查询。
4. 不授权定位或不分享时继续查询，并结束一次分享、删除记录。

参考材料：实验四 P3_AirAware_Collected_Data_Report.html；实验五 airaware-p5-data-analysis.pdf。U 为访谈编号，Q 为主问题序号。本报告由王誉达负责整理模型、问题、画像、情境与呈现。